第四章 常微分方程

第三节 微分方程组

P319 习题4.3 (A)

3; 5; 7; 8; 10(1);11 (2) ; 12 (2)

雨课堂 Rain Classroom

3.1 线性微分方程组的概念

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}(t)x_j+f_i(t),\quad i=1,2,\cdots,n.$$

其中 $a_{ij}(t)$ 与 $f_i(t)(i,j=1,\cdots,n)$ 在 (a,b) 内连续.

向量形式：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=A(t)\vec{x}+\vec{f}(t),\qquad (1)$$

非齐次

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=A(t)\vec{x},\qquad (2)$$

齐次

雨课堂 Rain Classroom

矩阵函数的导数与积分

$$\mathbf{A}(t)=(a_{ij}(t))_{n\times m},\quad t\in I.$$

1) 连续　$a_{ij}(t)$ 连续

2) 导数与积分

$$\dot{\mathbf{A}}(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{A}(t)=(\dot{a}_{ij}(t))_{n\times m},\quad t\in I,$$

$$\int_a^b \mathbf{A}(t)\mathrm{d}t=\left(\int_a^b a_{ij}(t)\mathrm{d}t\right)_{n\times m}$$

性质： (1) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{CA})=\mathrm{C}\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t};$　(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{A}\pm\mathbf{B})=\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t}\pm\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{\mathrm{d}t};$

(3) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{AB})=\mathbf{A}\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{\mathrm{d}t}+\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t}\mathbf{B};$

雨课堂 Rain Classroom

若存在连续可微的向量值函数 $\vec{x}=\vec{x}(t)$ 使

$$\frac{d\vec{x}}{dt}\equiv A(t)+\vec{f}(t),\quad \alpha<t<\beta$$

则称 $\vec{x}=\vec{x}(t)$ 为方程组的解.

通解、定解条件、初值问题（cauchy问题）

$$\begin{cases}\dfrac{d\vec{x}}{dt}\equiv A(t)+\vec{f}(t)\\ \vec{x}(t_0)=\vec{x}_0\end{cases},$$

定理 （解的存在唯一性定理）

$$\begin{cases}\dfrac{d\vec{x}}{dt}\equiv A(t)\vec{x}(t)+\vec{f}(t)\\ \vec{x}(t_0)=\vec{x}_0\end{cases},$$

当$A(t)$和$\vec{f}(t)$在(a,b)连续时，初值问题的解在(a,b)内存在且唯一。

雨课堂 Rain Classroom

3.2 线性微分方程组解的结构

1. 齐次线性微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}(t)\vec{x} \qquad (2)$$ 的简单性质：

1. $x(t)\equiv 0$ 是方程组(2)的解，称为平凡解或零解；

2. 若方程组(2)的解 $x(t)$ 满足初值条件 $x(t_0)=0$，则必有 $x(t)\equiv 0$.

3. 若 $x_i(t)(i=1,\cdots,n,t\in(a,b))$ 都是(2)的解，则 $\sum_{i=1}^{n}C_i x_i(t)(t\in(a,b))$ 也是(2)的解.

雨课堂 Rain Classroom

定义3.2 设有 m 个 n 维向量值函数 $x_1(t),\cdots,x_m(t)$ 均在 (a,b) 内有定义. 如果存在不全为零的常数 $C_1,\cdots,C_m$ 使在 (a,b) 内成立恒等式

$$\sum_{i=1}^{m} C_i x_i(t) = C_1 x_1(t) + \cdots + C_m x_m(t) \equiv 0$$

则称 $x_1(t),\cdots,x_m(t)$ 在 (a,b) 内线性相关. 否则就称线性无关或线性独立.

问题？：由定义可知，向量值函数的线性相关与否是对区间内的所有点来说的，会不会在 t_1 处所对应的常向量组线性相关，而在处 t_2 所对应的常向量组线性无关呢？

$$x_1 = (t,1)^T, x_2 = (1,t)^T, t \in (-\infty,+\infty)$$

雨课堂 Rain Classroom

定理3.1 设 $x_i(t)(t\in(a,b),i=1,2,\cdots,m)$是方程组(2)的任意 m 个解，则这 m 个解在 (a,b) 内线性相关的充要条件是：$\exists t_0\in(a,b)$, 使常向量组 $\{x_i(t_0)\}(i=1,2,\cdots,m)$ 线性相关.

证明 必要性显然.

充分性：$\exists t_0\in(a,b)$,使得$x_i(t_0)(i=1,2,\cdots,m)$线性相关

存在不全为零的常数 $C_1,\cdots,C_m$ 使得$\sum_{i=1}^{m}C_ix_i(t_0)=0$

考虑$x(t)=\sum_{i=1}^{m}C_ix_i(t)$ 由解的叠和性，显然是齐次方程组的解

由于$x(t_0)=0$，根据解的存在唯一性定理，知$x(t)=0$

结论： 齐次线性微分方程组的解在一点的线性相关性（无关性）和在区间上的线性相关性（无关性）等价.

雨课堂 Rain Classroom

定理3.2 方程组(2)存在 n 个线性无关的解；而且此方程组的任一解均可表示成这 n 个线性无关解的线性组合.

证明 在R^n中取一组基，分别以它们做初值，即

$$x_1(t_0)=e_1=(1,0,\cdots,0)^T,x_2(t_0)=e_2,\cdots,x_n(t_0)=e_n$$

由解的存在唯一性定理，适合上述初值的解存在。

故$x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$线性无关.

齐次通解： $$x(t)=\sum_{i=1}^{n}C_ix_i(t),\qquad t\in(a,b)$$

其中 $x_i(t)(i=1,2,\cdots,n)$为齐次方程 n 个线性无关特解。

解空间

雨课堂 Rain Classroom

1. 基解矩阵及其判别法

1） 基解组： 齐次方程组 n 个线性无关的特解： $\vec{x}_1(t),\cdots,\vec{x}_n(t)$

2） 基解矩阵

$$\mathbf{X}(t)=\begin{pmatrix} x_{1,1}(t) & x_{2,1}(t) & \cdots & x_{n,1}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{1,n}(t) & x_{2,n}(t) & \cdots & x_{n,n}(t) \end{pmatrix}=(\vec{x}_1(t)\cdots,\vec{x}_n(t))$$

齐次通解： $\vec{x}(t)=\mathbf{X}(t)\vec{c},\quad t\in(a,b),$

3） Wronski行列式 $W(t)=\det(x_{i,j}(t)),\quad t\in I$

定理2.3 齐次线性方程组（2）的n个解在(a,b)内线性无关

$$\Leftrightarrow \exists t_0\in(a,b),\text{使得}\det W(t_0)\neq 0$$

雨课堂 Rain Classroom

2. 基解矩阵的性质

1) $\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{X}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)\mathbf{X};$

2) 若$\mathbf{X}(t)$是基解矩阵，$\mathbf{B}$是任一 n 阶非奇异矩阵，则 $\mathbf{X}(t)B$ 也是一个基解矩阵；

3) 若 $\mathbf{X}(t)$ 与 $\mathbf{X}^{*}(t)$ 是两个基解矩阵，则存在一 n 阶非奇异矩阵 $\mathbf{B}$, 使 $\mathbf{X}(t)=\mathbf{X}^{*}(t)\mathbf{B}, \quad t\in(a,b)$

雨课堂 Rain Classroom

例1 验证微分方程组

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos^2 t & \frac{1}{2}\sin 2t-1 \\ \frac{1}{2}\sin 2t+1 & \sin^2 t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

的通解为

$$\vec{x}=C_1\begin{pmatrix} e^t\cos t \\ e^t\sin t \end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

雨课堂 Rain Classroom

2 非齐次线性微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)\vec{x}+\vec{f}(t)$

定理3.4（非齐次线性微分方程组解的结构）非齐次线性

微分方程组的通解：$\vec{x}(t)=\mathbf{X}(t)\vec{c}+\vec{x}^{*}(t),\qquad t\in(a,b),$

分析：（1）先证明 $\vec{x}(t)$是非齐次的解.

（2）再证 $\mathbf{X}(t)\vec{c}+\vec{x}^{*}(t)$ 能表示非齐次的全部的解.

雨课堂 Rain Classroom

2 非齐次线性微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}(t)\vec{x}+\vec{f}(t) \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}(t)\vec{x}$$

定理3.4（非齐次线性微分方程组解的结构）非齐次线性

微分方程组的通解：

$$\vec{x}(t)=\mathrm{X}(t)\vec{c}+\vec{x}^{*}(t), \qquad t\in(a,b),$$

分析：（1）先证明 $\vec{x}(t)$ 是非齐次的解.

证

$$d\vec{x}(t)=\frac{\mathrm{d}(X(t)\vec{c}+\vec{x}^{*}(t))}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}X(t)\vec{c}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}\vec{x}^{*}(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$=A(t)X(t)\vec{c}+A(t)\vec{x}^{*}(t)+\vec{f}(t)$$

$$=\mathrm{A}(t)(X(t)\vec{c}+\vec{x}^{*}(t))+\vec{f}(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

2 非齐次线性微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)\vec{x}+\vec{f}(t) \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)\vec{x}$$

定理3.4（非齐次线性微分方程组解的结构）非齐次线性

微分方程组的通解：$\vec{x}(t)=\mathbf{X}(t)\vec{c}+\vec{x}^{*}(t),\quad t\in(a,b),$

（2）再证 $\mathbf{X}(t)\vec{c}+\vec{x}^{*}(t)$ 能表示非齐次的全部的解.

即证对于任意的非齐次的解 $\bar{\vec{x}}(t)$

可以找到某个常向量 $\bar{\vec{c}}$,使得 $\bar{\vec{x}}(t)=X(t)\bar{\vec{c}}+\vec{x}^{*}(t)$

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\vec{x}^{*}}{\mathrm{d}t}&=\mathbf{A}(t)\vec{x}^{*}+\vec{f}(t)\\ \frac{\mathrm{d}\bar{\vec{x}}}{\mathrm{d}t}&=\mathbf{A}(t)\bar{\vec{x}}+\vec{f}(t)\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}(\bar{\vec{x}}-\vec{x}^{*})}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)(\bar{\vec{x}}-\vec{x}^{*})$$

$$\Rightarrow\exists\vec{c},s.t\quad\bar{\vec{x}}-\vec{x}^{*}=X(t)\bar{\vec{c}}$$

雨课堂 Rain Classroom

定理3.5 设 $\mathbf{X}(t)(t\in(a,b))$ 是齐次线性微分方程组的一个基解矩阵，则

$$\vec{x}^{*}(t)=\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\mathrm{d}\tau,\qquad t\in(a,b)$$

就是非齐次线性微分方程组满足条件 $\vec{x}^{*}(t_0)=\vec{0}$ 的特解.

$\vec{x}^{*}(t)=X(t)\vec{c}(t)$ 代入 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)\vec{x}+\vec{f}(t),\qquad (1)$

$$\dot{X}(t)\vec{c}(t)+X(t)\dot{\vec{c}}(t)=\mathbf{A}(t)X(t)\vec{c}(t)+\vec{f}(t),$$

$$\because \dot{X}(t)=A(t)X(t)\quad \therefore X(t)\dot{\vec{c}}(t)=\vec{f}(t)\quad \dot{\vec{c}}(t)=X^{-1}(t)\vec{f}(t)$$

$$\vec{c}(t)=\int X^{-1}(t)f(t)dt=\int_{t_0}^{t}X^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)dt+\vec{c}_1$$

$$\vec{x}^{*}(t)=X(t)\vec{c}(t)=X(t)[\int_{t_0}^{t}X^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)dt+\vec{c}_1]$$

$$\vec{x}^{*}(t_0)=\vec{0}\Rightarrow\vec{c}_1=\vec{0}$$

$$\vec{x}^{*}(t)=\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\mathrm{d}\tau,\qquad t\in(a,b)$$

雨课堂 Rain Classroom

定理3.5 设$\mathbf{X}(t)(t\in(a,b))$是齐次线性微分方程组的一个基解矩阵，则

$$\vec{x}^{*}(t)=\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau,\qquad t\in(a,b)$$

就是非齐次线性微分方程组满足条件$\vec{x}^{*}(t_0)=\vec{0}$的特解.

非齐次通解：

$$\vec{x}(t)=\mathbf{X}(t)\vec{c}+\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

雨课堂 Rain Classroom

定理3.5 设$\mathbf{X}(t)(t\in(a,b))$是齐次线性微分方程组的一个基解矩阵，则

$$\vec{x}^{*}(t)=\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\mathrm{d}\tau,\qquad t\in(a,b)$$

就是非齐次线性微分方程组满足条件 $\vec{x}^{*}(t_0)=\vec{0}$ 的特解.

非齐次通解：

$$\vec{x}(t)=\mathbf{X}(t)\vec{c}+\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

满足条件 $\vec{x}(t_0)=\vec{x}_0$ 的**特解**为：

$$\vec{x}^{*}(t)=\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)\vec{x}_0+\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

雨课堂 Rain Classroom

例2 求微分方程组 $$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos^2 t & \frac{1}{2}\sin 2t-1\\ \frac{1}{2}\sin 2t+1 & \sin^2 t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\cos t\\ \sin t\end{pmatrix}$$

满足 $x_1(0)=0, x_2(0)=1$ 的特解.

$$X(t)=\begin{pmatrix}e^t\cos t & -\sin t\\ e^t\sin t & \cos t\end{pmatrix} \qquad X^{-1}(t)=\begin{pmatrix}e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t\\ -\sin t & \cos t\end{pmatrix}$$

$$\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau=\int_0^t\begin{pmatrix}e^{-\tau}\cos\tau & e^{-\tau}\sin\tau\\ -\sin\tau & \cos\tau\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\tau\\ \sin\tau\end{pmatrix}d\tau$$

$$=\int_0^t\begin{pmatrix}e^{-\tau}\\ 0\end{pmatrix}d\tau=\begin{pmatrix}1-e^{-t}\\ 0\end{pmatrix} \qquad X^{-1}(0)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}(t)\vec{x}+\vec{f}(t)$ 满足条件 $\vec{x}(t_0)=\vec{x}_0$ 的**特解**为:

$$\vec{x}^*(t)=\mathrm{X}(t)\mathrm{X}^{-1}(t_0)\vec{x}_0+\mathrm{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

雨课堂 Rain Classroom

例2 求微分方程组 $\dfrac{d}{dt}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos^2 t & \dfrac{1}{2}\sin 2t-1\\ \dfrac{1}{2}\sin 2t+1 & \sin^2 t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\cos t\\ \sin t\end{pmatrix}$

满足 $x_1(0)=0, x_2(0)=1$ 的特解.

$$X(t)=\begin{pmatrix}e^t\cos t & -\sin t\\ e^t\sin t & \cos t\end{pmatrix} \qquad X^{-1}(t)=\begin{pmatrix}e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t\\ -\sin t & \cos t\end{pmatrix}$$

$$\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau=\int_0^t\begin{pmatrix}e^{-\tau}\cos\tau & e^{-\tau}\sin\tau\\ -\sin\tau & \cos\tau\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\tau\\ \sin\tau\end{pmatrix}d\tau$$

$$=\int_0^t\begin{pmatrix}e^{-\tau}\\ 0\end{pmatrix}d\tau=\begin{pmatrix}1-e^{-t}\\ 0\end{pmatrix} \qquad X^{-1}(0)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\vec{x}(t)=\begin{pmatrix}e^t\cos t & -\sin t\\ e^t\sin t & \cos t\end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1-e^{-t}\\ 0\end{pmatrix}\right]=\begin{pmatrix}(e^t-1)\cos t-\sin t\\ (e^t-1)\sin t+\cos t\end{pmatrix}$$

雨课堂 Rain Classroom

3.3 常系数齐次线性微分方程组的求解

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t} = \mathrm{A}\vec{x} \quad (3) \qquad \text{其中} A = (a_{ij})_{n\times n}$$

设(3)有形如 $\vec{x} = \vec{r}e^{\lambda t}$ 的特解，代入（3）

$$\lambda\vec{r}e^{\lambda t} = A\vec{r}e^{\lambda t} \qquad \lambda\vec{r} = A\vec{r}$$

$$(\lambda E - A)\vec{r} = \vec{0}$$

结论： 当且仅当 λ 为A的特征值时，方程组（3）有形如

$x = \vec{r}e^{\lambda t}$ 的解；

$\vec{r}$ 是特征值所对应的特征向量.

雨课堂 Rain Classroom

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}\vec{x}\quad(3)\qquad\text{其中}A=(a_{ij})_{n\times n}$$

定理3.6 设 n 阶矩阵 A有 n 个线性无关的特征向量 $\vec{r}_1,\vec{r}_2,\cdots,\vec{r}_n$，它们对应的特征值分别为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则矩阵

$$\mathbf{X}(t)=(\vec{r}_1e^{\lambda_1 t},\vec{r}_2e^{\lambda_2 t},\cdots,\vec{r}_ne^{\lambda_n t})$$

为常系数齐次线性微分方程组的一个基解矩阵.

什么情况下A有n个线性无关的特征向量呢？

（1）几何重数等于代数重数

1） A的 n 个特征值都是单根，即有n个不同的特征根

雨课堂 Rain Classroom

例3 求下列齐次线性微分方程组的通解.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}5 & -28 & -18\\ -1 & 5 & 3\\ 3 & -16 & -10\end{pmatrix}x$$

解 特征方程为 $\det(\mathrm{A}-\lambda\mathrm{E})=3\lambda(1-\lambda^2)=0,$

特征值为 $\lambda=0,\quad 1,\quad -1$

特征向量分别取为 $\vec{r}_1=\begin{pmatrix}-2\\ -1\\ 1\end{pmatrix},\quad \vec{r}_2=\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 2\end{pmatrix},\quad \vec{r}_3=\begin{pmatrix}3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$

基解矩阵为

$$\mathrm{X}(t)=(\vec{r}_1e^{0t},\vec{r}_2e^{t},\vec{r}_3e^{-t})=\begin{pmatrix}-2 & 2\mathrm{e}^{t} & 3\mathrm{e}^{-t}\\ -1 & -\mathrm{e}^{t} & 0\\ 1 & 2\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix},$$

雨课堂 Rain Classroom

通解为

$$\mathbf{x}(t)=\begin{pmatrix}-2 & 2\mathrm{e}^{t} & 3\mathrm{e}^{-t}\\ -1 & -\mathrm{e}^{t} & 0\\ 1 & 2\mathrm{e}^{t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1\\ C_2\\ C_3\end{pmatrix}=C_1\begin{pmatrix}-2\\ -1\\ 1\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 2\end{pmatrix}\mathrm{e}^{t}+C_3\begin{pmatrix}3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}\mathrm{e}^{-t},$$

雨课堂 Rain Classroom

2） A 有重特征值的情形

例4 求齐次线性微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&-3&3\\3&-5&3\\6&-6&4\end{pmatrix}\vec{x}$ 的通解.

解 $\det(A-\lambda E)=(\lambda+2)^2(4-\lambda)=0,$

$$\lambda_1=\lambda_2=-2 \qquad \lambda_3=4$$

$$\lambda=-2:\quad A+2E=\begin{pmatrix}3&-3&3\\3&-3&3\\6&-6&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.\quad \mathrm{r}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\mathrm{r}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$\lambda=4:\quad A-4E=\begin{pmatrix}-3&-3&3\\3&-9&3\\6&-6&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.\qquad \mathrm{r}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}.$$

$$\mathrm{X}(t)=(\vec{r}_1e^{-2t},\vec{r}_2e^{-2t},\vec{r}_3e^{4t})=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-2t}&-\mathrm{e}^{-2t}&\mathrm{e}^{4t}\\\mathrm{e}^{-2t}&0&\mathrm{e}^{4t}\\0&\mathrm{e}^{-2t}&2\mathrm{e}^{4t}\end{pmatrix}.\qquad \text{通解为 } \vec{x}=X(t)\vec{c}$$

雨课堂 Rain Classroom

（2）几何重数小于代数重数

以二阶为例，设$x'=\frac{dx}{dt}=A_{2\times 2}x$

当A有二重特征值λ时
$$\begin{cases}(1)\text{几何重数=代数重数，则}A\sim\begin{pmatrix}\lambda & \\ & \lambda\end{pmatrix}\\ (2)\text{几何重数}\neq\text{代数重数，则}A\sim\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ & \lambda\end{pmatrix}\end{cases}$$

即存在可逆矩阵P, 使得$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ & \lambda\end{pmatrix}$

令$P^{-1}x=y$　即$x=Py\Rightarrow x'=Py'=APy$

$$\Rightarrow y'=P^{-1}APy=\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ & \lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1(t)\\ y_2(t)\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}y_1'(t)=\lambda y_1(t)+y_2(t)\\ y_2'(t)=\lambda y_2(t)\end{cases}\Rightarrow y_2(t)=C_2e^{\lambda t}$$ 代入上式，得

$$y_1'(t)=\lambda y_1(t)+C_2e^{\lambda t}\Rightarrow y_1(t)=e^{\lambda t}(C_1+C_2t)$$

雨课堂 Rain Classroom

以二阶为例，设$x'=\frac{dx}{dt}=A_{2\times 2}x$

$\Rightarrow y_1(t)=e^{\lambda t}(C_1+C_2t)$

$\Rightarrow y_2(t)=C_2e^{\lambda t}$

令$P^{-1}x=y$

即$x=Py=\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}\\p_{21}&p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1+C_2t\\C_2\end{pmatrix}e^{\lambda t}$

$$=\begin{pmatrix}p_{11}C_1+p_{11}C_2t+p_{12}C_2\\p_{21}C_1+p_{21}C_2t+p_{22}C_2\end{pmatrix}e^{\lambda t}=(\vec{r}_0+\vec{r}_1t)e^{\lambda t}$$

一般的，若$x'=\frac{dx}{dt}=A_{n\times n}x,\lambda_i$是$A$的$n_i$重特征值

设$x(t)=(R_0+R_1t+\cdots R_{n_i-1}t^{n_i-1})e^{\lambda_1 t}$ 代入$x'=\frac{dx}{dt}=A_{n\times n}x,$

$$x'(t)=\lambda_ie^{\lambda_it}(R_0+R_1t+\cdots R_{n_i-1}t^{n_i-1})+e^{\lambda_it}[\vec{r}_1+2R_2t+\cdots+(n_i-1)R_{n_i-1}t^{n_i-2}]$$

$$[(\lambda_iR_0+\vec{r}_1)+(\lambda_iR_1+2R_2)t+(\lambda_iR_2+3R_3)t^2+\cdots]=A(R_0+R_1t+\cdots R_{n_i-1}t^{n_i-1})$$

雨课堂 Rain Classroom

$$\left[\left(\lambda_i R_0+R_1\right)+\left(\lambda_i R_1+2R_2\right)t+\left(\lambda_i R_2+3R_3\right)t^2+\cdots\right]=A\left(R_0+R_1t+R_2t^2+\cdots R_{n_i-1}t^{n_i-1}\right)$$

$$\lambda_i R_0+R_1=AR_0 \Rightarrow \left(A-\lambda E\right)R_0=R_1$$

$$\lambda_i R_1+2R_2=AR_1 \Rightarrow \left(A-\lambda_i E\right)R_1=2R_2 \Rightarrow \left(A-\lambda_i E\right)^2 R_0=2R_2$$

$$\lambda_i R_2+3R_3=AR_2 \Rightarrow \left(A-\lambda_i E\right)R_2=3R_3 \Rightarrow \left(A-\lambda_i E\right)^3 R_0=2\cdot 3R_3$$

$$\Rightarrow \left(A-\lambda_i E\right)R_3=4R_4 \Rightarrow \left(A-\lambda_i E\right)^4 R_0=2\cdot 3\cdot 4R_4$$

$$\cdots\cdots\cdots \qquad \cdots\cdots\cdots$$

$$\Rightarrow \left(A-\lambda_i E\right)R_{n_i-1}=0 \Rightarrow \left(A-\lambda_i E\right)^{n_i} R_0=0$$

由$\left(A-\lambda_i E\right)^{n_i} R_0=0$，回代

$$\left(A-\lambda E\right)R_0=R_1$$
$$\left(A-\lambda_i E\right)R_1=2R_2$$
$$\left(A-\lambda_i E\right)R_2=3R_3$$
$$\cdots\cdots\cdots$$
$$\left(A-\lambda_i E\right)R_{n_i-2}=\left(n_i-1\right)R_{n_i-1}$$

令$R_0=r_0, R_1=r_1$

$$\left(A-\lambda E\right)r_0=r_1$$
$$\left(A-\lambda_i E\right)r_1=r_2$$
$$\left(A-\lambda_i E\right)r_2=r_3$$
$$\cdots\cdots\cdots$$

$$x(t)=\left(R_0+R_1t+R_2t^2+\cdots R_{n_i-1}t^{n_i-1}\right)e^{\lambda_i t}=\left(r_0+r_1t+\frac{1}{2}t^2r_2+\cdots\frac{1}{\left(n_i-1\right)}t^{n_i-1}r_{n_i-1}\right)e^{\lambda_i t}$$

雨课堂 Rain Classroom

定理3.2 设 λ_i 是矩阵 A 的 n_i 重特征值，则方程组(3.1)必存在 n_i 个形如

$$\vec{x}(t)=e^{\lambda_i t}\left(\vec{r}_0+\frac{t}{1!}\vec{r}_1+\frac{t^2}{2!}\vec{r}_2+\cdots+\frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!}\vec{r}_{n_i-1}\right)$$

的线性无关的特解，其中 r_0 是齐次线性方程组

$$(\mathrm{A}-\lambda_i\mathrm{E})^{n_i}\vec{r}=\vec{0}, \qquad (3.5)$$

的非零解，而方程组(3.5)必有 n_i 个线性无关的解. 对于每一个解 $\vec{r}_0$，相应的 $\vec{r}_1,\cdots,\vec{r}_{n_i-1}$ 可由下列关系式逐次确定：

$$\vec{r}_1=(A-\lambda_i E)\vec{r}_0,$$
$$\vec{r}_2=(A-\lambda_i E)\vec{r}_1,$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$\vec{r}_{n_i-1}=(A-\lambda_i E)\vec{r}_{n_i-2}.$$

雨课堂 Rain Classroom

例5 求解微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}\vec{x}$

解 $\det(\mathrm{A}-\lambda\mathrm{E})=-(\lambda-2)^2(\lambda+1)=0.$

$$\lambda_1=\lambda_2=2,\quad \lambda_3=-1.$$

$\lambda_1=2$, 由于 $\mathrm{A}-2\mathrm{E}$ 的秩为2,

$$(\mathrm{A}-2\mathrm{E})^2=\begin{pmatrix}3&-3&-3\\-4&4&4\\-2&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$$\vec{r}_0^{(1)}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \vec{r}_0^{(2)}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},$$

雨课堂 Rain Classroom

$$\vec{r}_1^{(1)} = (A-2E)\vec{r}_0^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_1^{(2)} = (A-2E)\vec{r}_0^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{x}_1(t) = e^{2t}(\vec{r}_0^{(1)} + t\vec{r}_1^{(1)}) = \mathrm{e}^{2t}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1+t \\ -t \end{pmatrix},$$

$$\vec{x}_2(t) = e^{2t}(\vec{r}_0^{(2)} + t\vec{r}_1^{(2)}) = \mathrm{e}^{2t}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{pmatrix}.$$

雨课堂 Rain Classroom

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}\vec{x}\quad A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$$

$$\lambda_3=-1,\quad A+E=\begin{pmatrix}2&1&1\\2&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&3\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\mathrm{r}=\begin{pmatrix}-3\\4\\2\end{pmatrix},\qquad \vec{x}_3(t)=e^{-t}\vec{r}=e^{-t}\begin{pmatrix}-3\\4\\2\end{pmatrix}.$$

通解 $\vec{x}(t)=C_1\vec{x}_1(t)+C_2\vec{x}_2(t)+C_3\vec{x}_3(t)$

$$=C_1\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}1\\1+t\\-t\end{pmatrix}+C_2\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}1\\t\\1-t\end{pmatrix}+C_3\mathrm{e}^{-t}\begin{pmatrix}-3\\4\\2\end{pmatrix},$$

雨课堂 Rain Classroom

定理3.3 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots \lambda_s$ 其相应的重数分别为 $n_1, n_2, \cdots n_s (n_1 + n_2 + \cdots + n_s = n)$

则由定理3.1 与定理3.2所求出的方程组(3) 的诸线性无关特解的全体，必构成方程组（3）的 n 个线性无关的特解，因而构成了方程组（3）的一个基本解组.

雨课堂 Rain Classroom

（3） A 有复特征值的情形

把线性无关的复函向量值函数解构造成线性无关的实向量值函数解.

若 $\vec{x}_1(t)=\vec{u}(t)+i\vec{v}(t)$, 是齐次的解，则必有

$$\dot{\vec{x}}_1(t)=A\vec{x}_1(t) \quad \text{即} \quad \dot{\vec{u}}(t)+i\dot{\vec{v}}(t)\equiv A(\vec{u}(t)+i\vec{v}(t)).$$

$$\dot{\vec{u}}(t)\equiv A\vec{u}(t), \qquad \dot{\vec{v}}(t)\equiv A\vec{v}(t)$$

则 $\vec{x}_2(t)=\overline{\vec{x}_1(t)}=\vec{u}(t)-i\vec{v}(t)$ 是齐次的解.

由于$\vec{x}_1(t)$与$\vec{x}_2(t)$线性无关，则

$$\vec{u}(t)=\frac{1}{2}(\vec{x}_1(t)+\vec{x}_2(t)), \quad \vec{v}(t)=\frac{1}{2i}(\vec{x}_1(t)-\vec{x}_2(t)) \quad \text{也线性无关.}$$

雨课堂 Rain Classroom

例6 求解初值问题 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}\vec{x},\quad \vec{x}(0)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$

解 $\det(\mathrm{A}-\lambda\mathrm{E})=(1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda+2)=0.$

$\lambda=1,\lambda=1\pm i.\qquad \vec{x}_1(t)=\mathrm{e}^{t}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}.$

$$\vec{x}_2(t)=\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})t}\begin{pmatrix}0\\\mathrm{i}\\1\end{pmatrix}=\mathrm{e}^{t}(\cos t+\mathrm{i}\sin t)\begin{pmatrix}0\\i\\1\end{pmatrix}$$

$$=\mathrm{e}^{t}(\cos t+\mathrm{i}\sin t)\begin{pmatrix}0\\-\sin t+i\cos t\\\cos t+i\sin t\end{pmatrix}$$

$$=\mathrm{e}^{t}\begin{pmatrix}0\\-\sin t\\\cos t\end{pmatrix}+\mathrm{i}\mathrm{e}^{t}\begin{pmatrix}0\\\cos t\\\sin t\end{pmatrix},$$

雨课堂 Rain Classroom

$$\vec{x}(t)=\mathrm{e}^{t}\left(C_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}0\\-\sin t\\\cos t\end{pmatrix}+C_3\begin{pmatrix}0\\\cos t\\\sin t\end{pmatrix}\right)=\mathrm{e}^{t}\begin{pmatrix}C_1\\-C_2\sin t+C_3\cos t\\C_2\cos t+C_3\sin t\end{pmatrix}.$$

由 $\vec{x}(0)=(1,1,1)$知，$C_1=C_2=C_3=1.$

$$\vec{x}(t)=\mathrm{e}^{t}\begin{pmatrix}1\\-\sin t+\cos t\\\cos t+\sin t\end{pmatrix}.$$

雨课堂 Rain Classroom

3.4 常系数非齐次线性微分方程组的求解

回顾：
$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}(t)\vec{x}+\vec{f}(t), \qquad (2.1)$$

非齐次通解：
$$x(t)=\mathrm{X}(t)\mathrm{C}+\mathrm{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

满足条件 $\mathrm{x}(t_0)=\mathrm{x}_0$ 的特解为：
$$x(t)=\mathrm{X}(t)\mathrm{X}^{-1}(t_0)x_0+\mathrm{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}\vec{x}+\vec{f}(t), \quad \vec{f}\in C((a,b))$$

上述公式同样适用于常系数齐次线性方程组

雨课堂 Rain Classroom

例7 求解方程组 $\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_1 + 2x_2 & (1) \\ \dfrac{dx_2}{dt} = 4x_1 + 3x_2 - 4e^t & (2) \end{cases}$

方法1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 5$

$$\lambda_1 = -1 : A - E = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow r_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 5 : A - 5E = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow r_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

从而齐次通解为 $x = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 观察得到非齐次特解 $x^* = \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\therefore \text{原方程组通解为} x = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

雨课堂 Rain Classroom

例7 求解方程组 $\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_1 + 2x_2 & (1) \\ \dfrac{dx_2}{dt} = 4x_1 + 3x_2 - 4e^t & (2) \end{cases}$

方法2（消元法）由（1）得，$x_2 = \dfrac{1}{2}(x_1' - x_1)(3)$　把（3）代入（2）

$$\frac{1}{2}(x_1'' - x_1') = 4x_1 + \frac{3}{2}(x_1' - x_1) - 4e^t \Rightarrow x_1'' - 4x_1' - 5x_1 = -8e^t \,(4)$$

$$\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 5 \Rightarrow x_1 = C_1 e^{-t} + C_2 e^{5t}$$

设$x_1^* = Ae^t$，代入（4）得 $x_1^* = e^t$

从而(4)的通解为$x_1 = C_1 e^{-t} + C_2 e^{5t} + e^t \,(5)$

(5)代入（3）得，$x_2 = \dfrac{1}{2}\left(-C_1 e^{-t} + 5C_2 e^{5t} + e^t - C_1 e^{-t} - C_2 e^{5t} - e^t\right)$

$$= \frac{1}{2}\left(-2C_1 e^{-t} + 4C_2 e^{5t}\right) = -C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{5t}$$

雨课堂 Rain Classroom

例7 求解方程组 $\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_1 + 2x_2 & (1) \\ \dfrac{dx_2}{dt} = 4x_1 + 3x_2 - 4e^t & (2) \end{cases}$

从而(4)的通解为$x_1 = C_1e^{-t} + C_2e^{5t} + e^t$ (5)

(5)代入（3）得，$x_2 = \dfrac{1}{2}\left(-C_1e^{-t} + 5C_2e^{5t} + e^t - C_1e^{-t} - C_2e^{5t} - e^t\right)$

$$= \frac{1}{2}\left(-2C_1e^{-t} + 4C_2e^{5t}\right) = -C_1e^{-t} + 2C_2e^{5t}$$

$$x(t) = C_1\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}e^{-t} + C_2\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}e^{5t} + \begin{pmatrix}e^t\\0\end{pmatrix}$$

雨课堂 Rain Classroom